

주의 요구 및 통보 사항

일련번호 19생산운영 - 4

제목 저장탱크 도장공사 품질관리 미흡

소관부처 ■■기지본부, ■■■■■처

관계부서

내용

■■기지본부 ◆◆◆◆부는 구축물(저장탱크 등)의 유지보수를 담당하면서 2016. 9. 이후 “■■기지본부 탱크 리뉴얼공사”와 “#4,7,10탱크 지붕 방수도장공사”를 완료하였고 ■■■■■처 ○○○○부는 생산설비의 개선 계획수립과 시설물 유지관리업무를 총괄하고 있다.

생산기지 저장탱크의 도장공사 품질에 대하여 기술표준(KOGAS-GSD-1023) 「LNG 저장탱크 도장 기술표준」에 도장색, 두께, 부착력에 대한 검사항목으로 시공 품질 검사 기준이 【표 1】과 같이 명시되어 있다.

【표 1】 저장탱크 도장공사 품질검사 항목과 기준

항 목	시공 품질검사 기준	비 고
도장색	균일성 검사로 색상차이(ΔE) 1이하 유지	2년경과 후 재시험(ΔE 3초과 시 재 도장)
두께	기준도막 두께 허용오차($\pm 20\%$) 이내	미 충족 시 추가도장 시행
부착력	최소 1.4MPa(2,000psi) 이상	-

또한, ◆◆◆◆부는 최근 3년간(2016. 9.~2019. 8.) 2건의 지붕도장공사를 【표 2】와 같이 수행하면서 계약서에 포함되는 공사시방서에 기술표준의 시공 품질검사 항목과 기준을 기술하였고 공사완료 후 품질검사와 준공검사를 완료하였다.

【표 2】 2016년 9월 이후 탱크 도장공사 준공 현황(■●기지본부)

(단위: 천 원, VAT별도)

공 사 명	대 상	계약상대자	공사기간	준공금액	준공검사일
① ■●기지본부 탱크 리뉴얼공사	#9탱크 지붕 전체 (3,146㎡, 하도, 중도, 상도)	(주)#### 건설기술원	‘17.9.1.~11.30.	257,270	‘17.12.08.
② #4,7,10탱크 지붕 방수도장공사	#4,7,10탱크 지붕 부분 (4,082㎡, 하도, 상도)	☞☞건설(주)	‘18.5.23.~8.21.	63,200	‘18.09.03.

그런데 동 부서는 2016년 이전 도장 공사나 타 생산기지(□□, ■●) 탱크도장 보수공사와 달리 품질검사를 위해 도장색상이나 건조도막두께 등을 점검하는 품질 검사자료(Inspection Sheet) 없이 관리하여 기술표준과 시방서에 명기된 품질기준을 충족하고 있는지의 여부를 확인하기 어려운 상황이다.

또한, 준공 후 현재까지 해당 도장공사와 관련하여 하자가 발생하지는 않았으나 동 부서는 시공물량(㎥)과 도장면적(㎡)으로부터 도장두께를 산정하였고 육안점검으로 색상관리를 시행하였으며 부착력 시험을 별도로 수행하지 않는 등 균질한 도막두께, 적정한 색상과 부착력 품질관리를 하지 못하여 기술표준에 따른 시공관리가 미흡한 실정이다¹⁾.

따라서, 도장색상이나 도막 부착력의 경우 공인기관의 시험성적서와 품질보증서를 통해 사용되는 도료가 품질요건을 만족하는지 점검하고 시공품질 확보와 관련하여 시험시공과 품질검사자료(Inspection Sheet)로 관리하는 등 체계적인 품질관리가 요구되며, 저장탱크 도장 유지보수공사의 경우 생산본부의 실질적인 품질관리방안 마련이 필요하다.

1) 기술표준(KOGAS-GSD-1023)에 예시된 색차계와 부착력 시험기기는 고가(각각 1천만 원 이상)의 기기로 소규모 탱크도장 유지 보수공사를 위해 영세한 계약상대자가 구매하여 사용하기 어려운 상황임.

조치할 사항

- ① 저장탱크 도장공사의 품질기준과 시방기준에 따른 품질관리를 미흡하게 수행한 직무책임자에게 주의 조치하시기 바랍니다. (주의)

[관련자]

■■■기지본부 ◆◆◆◆부 차장 EEE(19970160)

- ② ■■■■■처장은 현장적용이 가능한 저장탱크 도장보수공사의 품질관리방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)